

Simulação do Lançamento de um Foguete

Heloísa Rhodes, Paulo Vitor Misquita, Victor Gonçalves

Dezembro, 2023

1 Objetivo

A tecnologia moderna envolve, em diferentes instâncias, o uso de satélites para garantir o bom funcionamento de suas aplicações, como, por exemplo, o uso de GPS. Assim, o estudo da dinâmica de foguetes é de extrema relevância, uma vez que permite o posicionamento desses objetos, bem como o avanço dessa área. Nesse contexto, esse projeto tem como objetivo realizar uma simulação do lançamento de um foguete.

2 Metodologia Teórica

A Física aqui apresentada tem como base o livro: *Orbital mechanics for engineering students* de Howard D. Curtis. [1]

2.1 Aproximações

Para o cálculo da densidade e da pressão, a atmosfera foi considerada composta de um gás ideal diatômico e como adiabática até uma altitude de 11km e isotérmica a partir dessa altitude. A partir de uma altitude de 50km a influência da atmosfera foi desconsiderada. Para a massa molar do ar será considerado que este é composto apenas por 70% de gás nitrogênio e 30% de gás oxigênio.

Foram utilizados dados reais, tanto para a Terra quanto para o foguete, o formato do foguete utilizado na simulação é apenas ilustrativo.

O problema consiste em resolver um sistema de equações diferenciais acopladas, métodos para resolver esse tipo de situação não foram estudados na disciplina. Desse modo, para resolver o problema a equação que fornece a taxa de variação do ângulo de caminho de voo foi simplificada, desacoplando esta do sistema, o que permitiu a solução das equações.

2.2 Equações

A figura (1) representa o diagrama de corpo livre de um foguete de massa m , com velocidade v que faz um ângulo γ com a horizontal, atua sobre ele uma força de arrasto D e um impulso T , além da força peso.

A força de arrasto D é dada pela equação (1), onde ρ é a densidade do ar, A é a área frontal do veículo, C é o coeficiente de arrasto e v é a velocidade.

$$D = \frac{1}{2} \rho A C v^2 \quad (1)$$

Sendo $\dot{m}_e$ (sempre positivo) a taxa de fluxo de massa pela saída e m a massa do foguete, temos:

$$\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_e$$

A força de impulso T é dada pela equação (2).

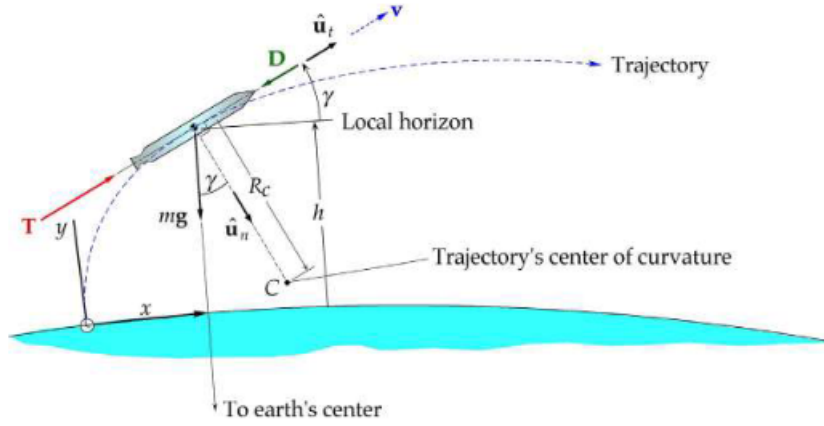


Figura 1: Diagrama de corpo livre de um foguete. [1]

$$T = \dot{m}_e \left(v_e + \frac{(p_e - p_a)A_e}{\dot{m}_e} \right) \quad (2)$$

Onde v_e é a velocidade de exaustão, p_e é a pressão de exaustão, p_a é a pressão atmosférica e A_e é a área de exaustão.

Sendo R_E o raio da Terra e h a altura do foguete, as equações (3) e (4) descrevem como as posições nos eixos x e y , em relação à superfície da Terra, respectivamente, variam com o tempo.

$$\frac{dx}{dt} = \frac{R_E}{R_E + h} v \cos(\gamma) \quad (3)$$

$$\frac{dh}{dt} = v \sin(\gamma) \quad (4)$$

A equação (5) descreve como a velocidade varia com o tempo, onde g é a aceleração da gravidade.

$$\frac{dv}{dt} = \frac{T}{m} - \frac{D}{m} - g \sin(\gamma) \quad (5)$$

A equação (6) fornece a taxa de variação do ângulo de caminho de voo no tempo. Devido à questão do sistema acoplado, foi necessário realizar uma simplificação, substituindo essa equação pela equação (7).

$$v \frac{d\gamma}{dt} = - \left(g - \frac{v^2}{R_E + h} \right) \quad (6)$$

$$\frac{d\gamma}{dt} = - \frac{0,13\sqrt{\gamma}}{t} \quad (7)$$

A equação (8) fornece a variação da aceleração da gravidade g em função da altura h , sendo G a constante de gravitação universal, M_T a massa da Terra e R_E o raio da Terra.

$$g = \frac{GM_T}{(R_E + h)^2} \quad (8)$$

A atmosfera foi considerada adiabática até uma altitude de 11km. Dessa forma, a pressão atmosférica nessa primeira faixa P_1 em uma determinada altura h é dada pela equação (9):

$$P_1 = P_0 \left(1 - \frac{2Mgh}{7RT_0} \right)^{7/2} \quad (9)$$

Onde, P_0 é a pressão atmosférica no nível do mar, M é a massa molar do gás que compõe a atmosfera (considerada aqui como composta apenas por 70% de gás nitrogênio e 30% de gás oxigênio), g é o valor da gravidade na altura h , R é a constante universal dos gases ideais e T_0 a temperatura da atmosfera no nível do mar.

Nessa faixa, a densidade da atmosfera ρ_1 em uma determinada altura h é dada pela equação (10):

$$\rho_1 = \frac{P_0 M}{RT_0} \left(1 - \frac{2Mgh}{7RT_0} \right)^{5/2} \quad (10)$$

A partir de 11km, a atmosfera foi considerada isotérmica. Assim, a pressão P_2 e a densidade ρ_2 em função da altura h são dadas pelas equações (11) e (12), respectivamente:

$$P_2 = P_{2_0} e^{-\frac{Mgh}{RT_1}} \quad (11)$$

$$\rho_2 = \frac{P_{2_0} M}{RT_1} e^{-\frac{Mgh}{RT_1}} \quad (12)$$

Onde P_{2_0} é a pressão na altitude de 11km e T_1 é a temperatura na altitude de 11km. A partir de 50km a influência da atmosfera foi desconsiderada.

Inicialmente, o método numérico utilizado será o de Euler Simples, para obter dois pontos e, a partir desses, será utilizado Euler Melhorado para resolver as equações do foguete. As equações desse método são:

$$\begin{aligned} y_{k+1} &= y_k + \frac{h}{2}(k_1 + k_2) \\ k_1 &= f(x_k, y_k) \\ k_2 &= f(x_k + h, y_k + hk_1) \end{aligned}$$

As equações utilizadas para a órbita são¹:

$$M(t) = nt \quad (13)$$

$$n = \sqrt{\frac{GM_t}{a^3}} \quad (14)$$

$$M(t) = E(t) - e \sin(E(t)) \quad (15)$$

$$r(t) = a(1 - e \cos E(t)) \quad (16)$$

$$\tan\left(\frac{f}{2}\right) = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan\left(\frac{E}{2}\right) \quad (17)$$

Onde M é a anomalia média, n é a velocidade angular média em radianos por segundo, t é o tempo, G é a constante da gravitação universal, M_t é a massa da Terra, a é o semieixo maior, E é a anomalia excêntrica, e é a excentricidade, r é a posição e f é a anomalia verdadeira. As equações da órbita serão resolvidas utilizando o método de Newton.

¹Referência: https://control.asu.edu/MAE462_frame.htm

3 Flowchart

3.1 Algoritmo

O algoritmo utilizado será escrito em python, com o auxílio das bibliotecas numpy, matplotlib e vpython para a programação da simulação.

Serão recebidos como dados de entrada os seguintes valores:

- 1) C (coeficiente de arrasto do foguete)
- 2) A (área frontal do foguete)
- 3) A_e (área de exaustão)
- 4) p_e (pressão de exaustão)
- 5) $\frac{dm}{dt} = -\dot{m}_e$ (taxa de queima de combustível)
- 6) v_e (velocidade de exaustão)
- 7) γ_0 (ângulo inicial)
- 8) R_E (raio do planeta)
- 9) g_0 (gravidade no nível do mar)
- 10) p_{a_0} (pressão atmosférica no nível do mar)
- 11) ρ_0 (densidade da atmosfera no nível do mar)

Os dados da entrada serão recebidos e utilizados para resolver as equações. Inicialmente, será usado o método de Euler Simples para obter dois pontos de cada equação. Após isso, por meio do método de Euler Melhorado e os dois pontos anteriormente calculados, serão realizados os próximos cálculos. Primeiramente, o método será aplicado para a equação do ângulo de caminho de voo, depois para a velocidade e, por fim, para a posição x e para a altura. Com as novas posições, serão calculados os valores das variáveis de ambiente na nova configuração do sistema. Então, o loop será retomado, até o foguete poder entrar em órbita. Nesse momento, serão utilizados os dados para calcular a órbita do foguete, utilizando o método de Newton para resolver as equações. Com o lançamento e a órbita calculados, as posições obtidas serão utilizadas para realizar a simulação.

3.2 Flowchart

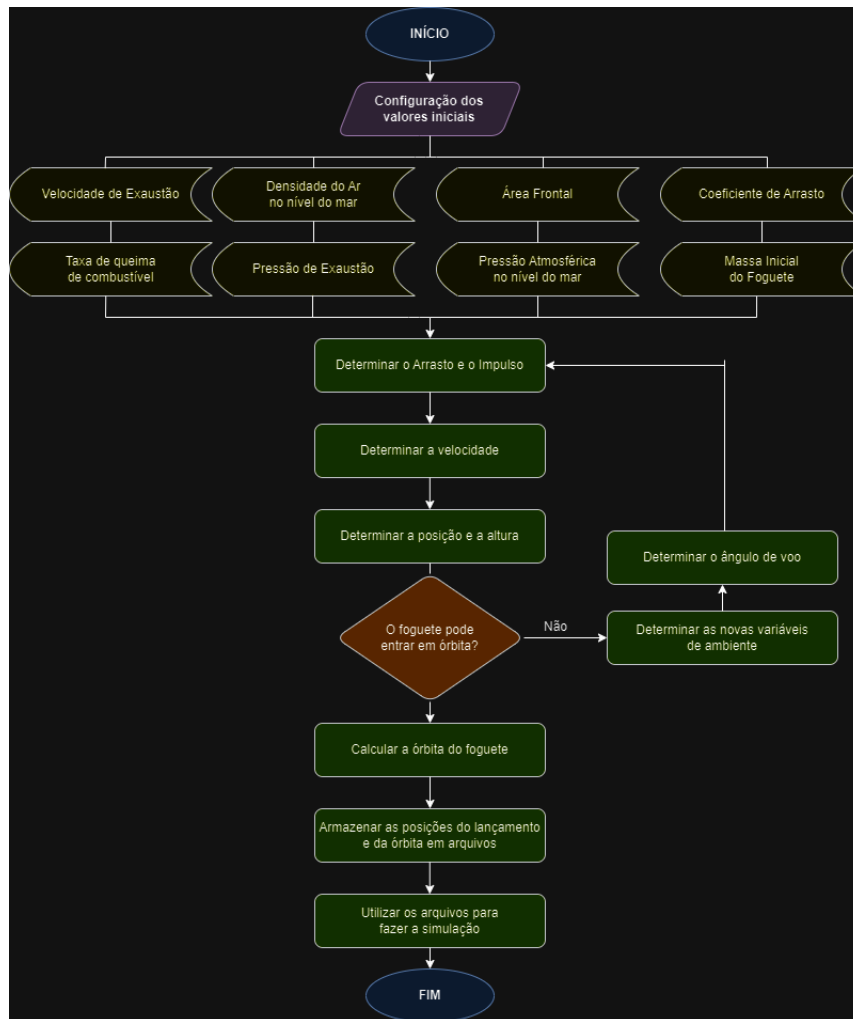


Figura 2: Flowchart do algoritmo.

4 Equipe

O projeto será realizado de maneira conjunta por todos, mas cada um terá um foco maior em uma parte do trabalho.

- 1) Heloísa Rhodes - Pesquisa e estudo de material teórico sobre a física do problema e estruturação da documentação e apresentação;
- 2) Victor Gonçalves - Implementação do código do lançamento e da órbita;
- 3) Paulo Vitor Misquita - Implementação do código do lançamento e desenvolvimento da simulação.

5 Milestones e Linha do Tempo

26/09/2023 até 30/10/2023 - Determinação e implementação dos métodos numéricos;

31/10/2023 até 30/11/2023 - Desenvolvimento da simulação;

01/12/2023 até 06/12/2023 - Testes;

07/12/2023 - Apresentação.

Referências

- [1] CURTIS, H. D. *Orbital mechanics for engineering students*. Butterworth-Heinemann, 2013.